

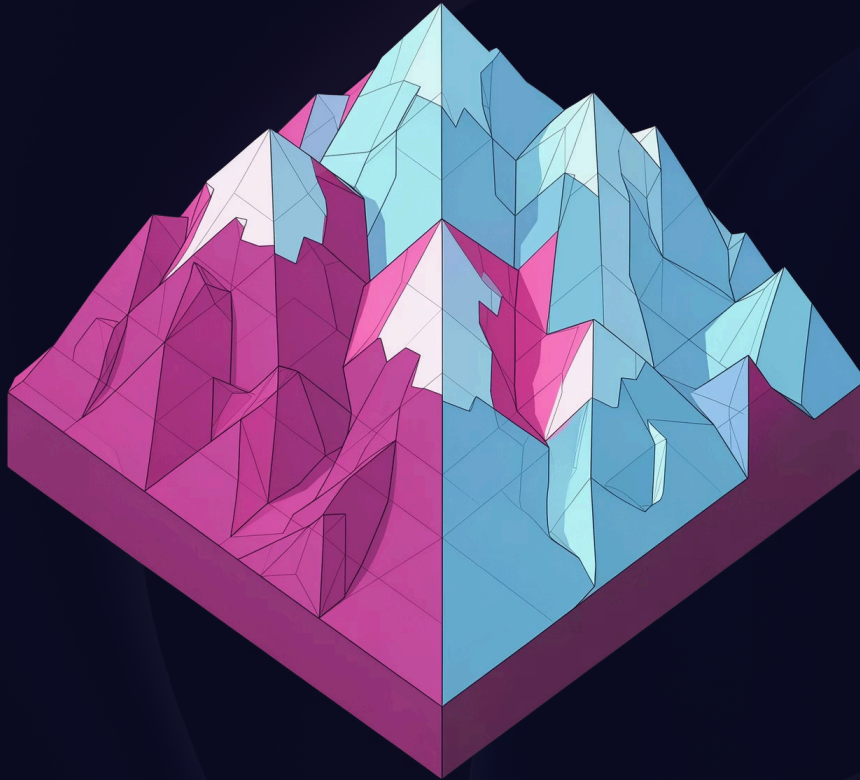


¿Qué es el Descenso del Gradiente?

El **Descenso del Gradiente** es un algoritmo de optimización fundamental en aprendizaje automático que busca **minimizar una función de coste** ajustando iterativamente los parámetros del modelo.

Idea clave: Moverse en la dirección opuesta al gradiente (pendiente) para encontrar el mínimo de la función.

Intuición Visual



Imagina una montaña

Estás en la cima y quieres bajar al punto más bajo (mínimo global). El gradiente indica la **dirección de mayor subida**, por lo que debes ir en la dirección contraria.

Este concepto visual ilustra cómo el algoritmo "desciende" hacia el mínimo de la función de coste.

Fórmula del Descenso del Gradiente

La Ecuación

$$\theta = \theta - \eta \nabla J(\theta)$$

Componentes

- ¹: parámetros del modelo
- ²: learning rate (tasa de aprendizaje)
- ³: gradiente de la función de coste

¿Qué hace?

Resta una proporción del gradiente a los parámetros actuales, moviéndolos en la dirección que **reduce el coste**.

Componentes Clave

1

Función de Coste

Mide el error del modelo. Ejemplos comunes incluyen **MSE** (regresión) y **Log Loss** (clasificación).

2

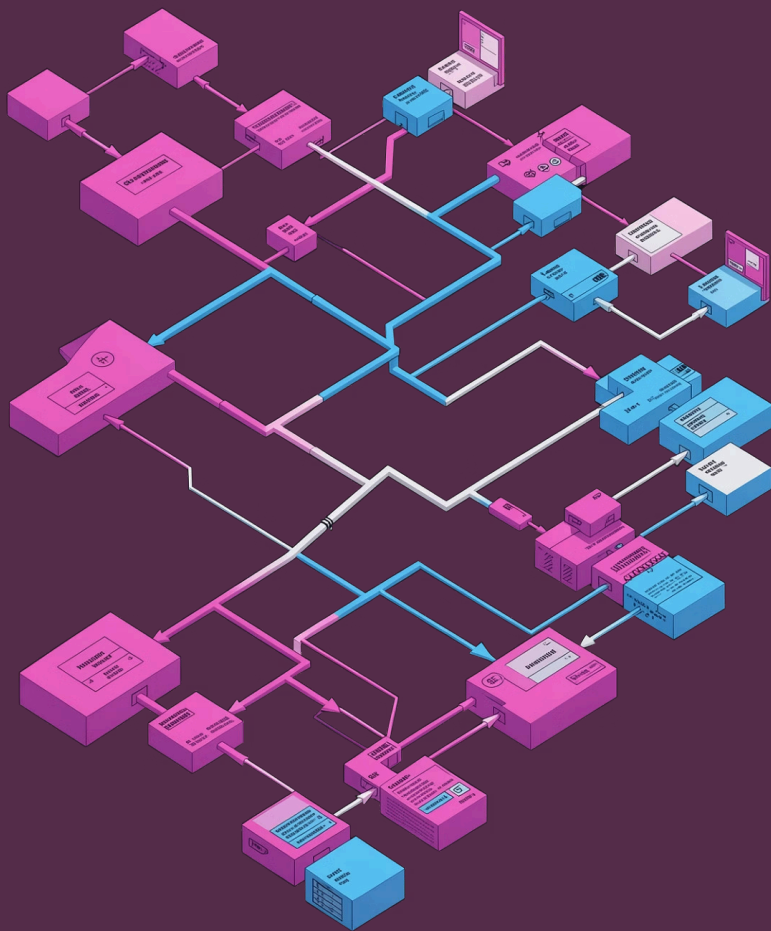
Learning Rate (η)

Controla el tamaño del paso en cada iteración. Demasiado alto $\rightarrow$ no converge. Demasiado bajo $\rightarrow$ lento.

3

Gradiente

Derivada parcial de la función de costo. Indica la dirección y magnitud del ajuste necesario.



¿Qué es Gradient Boosting?

Gradient Boosting es un algoritmo de ensamble que construye modelos (típicamente árboles de decisión) **de forma secuencial**, donde cada nuevo modelo corrige los errores del anterior.

Idea clave: Aprender de los errores anteriores para mejorar progresivamente el modelo.

Relación con Descenso del Gradiente

1

Gradient Boosting

Usa descenso del gradiente

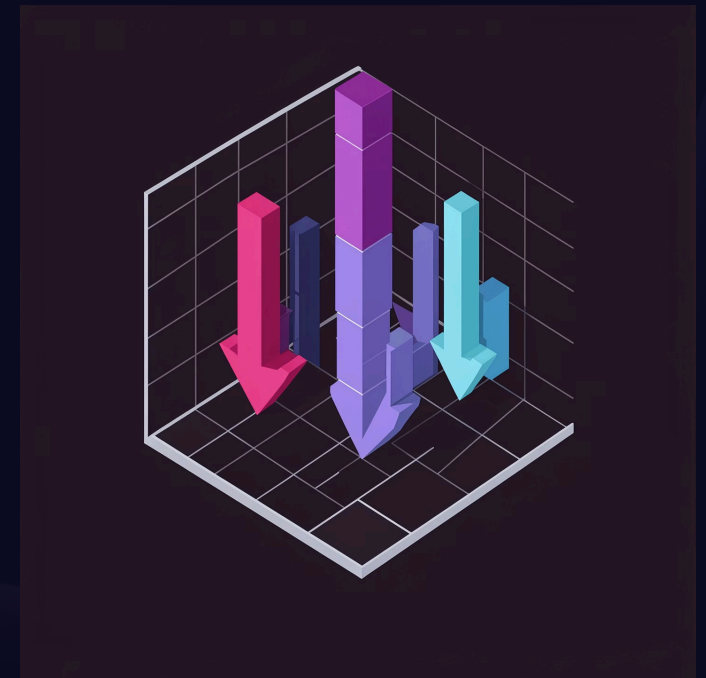
2

Pero NO sobre parámetros

Sobre la función de pérdida

Concepto Clave

Cada árbol nuevo aproxima el **gradiente negativo del error**. El modelo aprende la dirección en la que debe corregir.



Intuición de Gradient Boosting



Modelo inicial simple

Comienza con un modelo básico (por ejemplo, árbol de decisión)



Ajustar nuevo modelo

Entrena un modelo para predecir esos errores



Calcular errores

Identifica las predicciones incorrectas del modelo actual



Sumar modelos

Combina todos los modelos para mejorar predicciones

Repetir hasta que el modelo mejore suficientemente.

